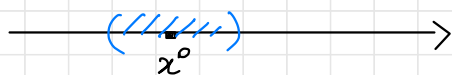


Limite di funzioni di variabile complessa



$$U(x^0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x^0| < \varepsilon\}$$

$\uparrow$ modulo in $\mathbb{R}$



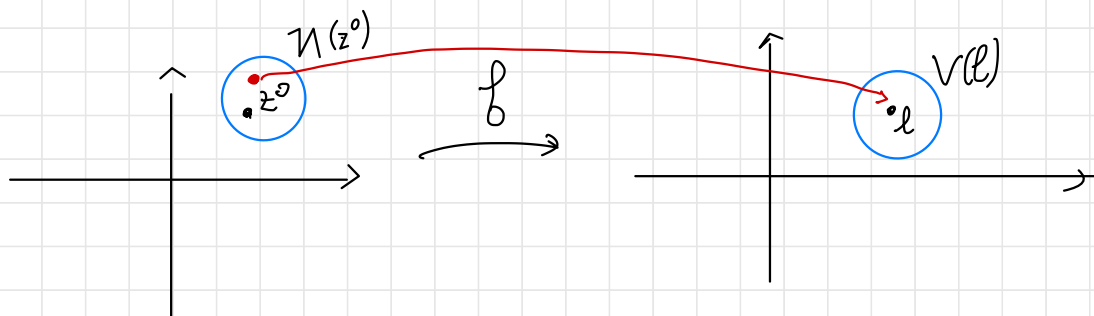
$$U(z^0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z^0| < \varepsilon\}$$

$\uparrow$ modulo in $\mathbb{C}$

Def. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, e sia $z^0 \in \text{acc}(\Omega) \cap \mathbb{C}$
 $(z^0 \in \text{acc}(\Omega) \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall U(z^0): U(z^0) \cap (\Omega \setminus \{z^0\}) \neq \emptyset)$

$$\lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = l \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall V(l) \exists U(z^0) \text{ tale che}$$

$$\forall z \in (U(z^0) \cap \Omega) \setminus \{z^0\}, f(z) \in V(l)$$



Obs. Se un limite esiste, è unico

Def. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, e sia $z^0 \in \text{acc}(\Omega) \cap \Omega$

$$f \text{ è CONTINUA IN } z^0 \iff \exists \lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = f(z^0)$$

$$f \text{ è CONTINUA IN } \Omega \iff f \text{ continua in } z^0 \forall z^0 \in \Omega$$

Osservazioni

NOTAZIONI $z = x+iy$, $z^0 = x^0+iy^0$, $f = u+iv$, $l = l_1+il_2$

- $\lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = l \iff \begin{cases} \lim_{(x,y) \rightarrow (x^0,y^0)} u(x,y) = l_1 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x^0,y^0)} v(x,y) = l_2 \end{cases}$
- f continua in $z^0 \iff u, v$ continue in (x^0, y^0)
- Sono continue (sul loro dominio) le funzioni elementari
- Vale l'algebra dei limiti e il teorema del limite della funzione composta
($\Rightarrow$ somma, prodotto, composizione di funzioni continue)

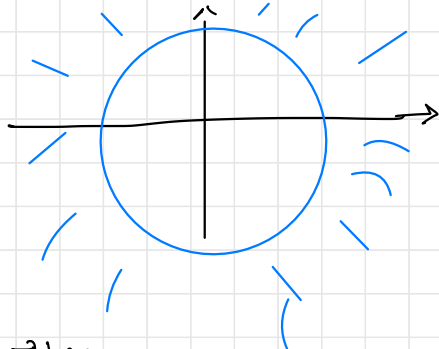
$$\frac{\sin(2z^3) + z^4}{e^{3z} + 1} \xrightarrow{z \rightarrow 1} \frac{\sin(2) + 1}{e^3 + 1}$$

- $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

$$\begin{array}{c} \mathcal{U}(-\infty) \\ \text{////} \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathcal{U}(+\infty) \\ \text{////} \end{array}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x^0 \\ \substack{\mathbb{R} \\ \mathbb{R}}} f(x) = \underset{\substack{\mathbb{R} \\ \mathbb{R}}}{l}$$

$$\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$



$$z \rightarrow \infty \iff z \in \mathcal{U}(\infty) \iff |z| > R \iff |z| \rightarrow +\infty$$

$$f(z) \rightarrow \infty \iff f(z) \in \mathcal{U}(\infty) \iff |f(z)| > R \iff |f(z)| \rightarrow +\infty$$

Derivabilità per funzioni di variabile complessa

Def. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z^0 \in \Omega \cap \text{acc}(\Omega)$

f è DERIVABILE (in senso complesso) in $z^0 \iff$

• $\exists \lim_{z \rightarrow z^0} \frac{f(z) - f(z^0)}{z - z^0} (\in \mathbb{C})$ e tale limite si dice DERIVATA DI f in z^0 e si indica $f'(z^0)$.

• $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z^0 + h) - f(z^0)}{h} = f'(z^0)$

• $f(z^0 + h) = f(z^0) + f'(z^0) \cdot h + o(h)$ $\frac{o(h)}{h} \rightarrow 0$

$$\frac{f(z^0 + h) - f(z^0) - f'(z^0) \cdot h}{h} \rightarrow 0$$

$$\frac{f(z^0 + h) - f(z^0)}{h} - f'(z^0) \rightarrow 0$$

Observation f derivabile in $z^0 \Rightarrow f$ continua in z^0

$$[f(z) - f(z^0)] = \underbrace{\frac{f(z) - f(z^0)}{z - z^0}}_{\downarrow f'(z^0) \in \mathbb{C}} \cdot \underbrace{z - z^0}_{\downarrow 0} \rightarrow 0$$

Esempi

1) $f(z) = z^3$ z_0 arbitrario $f'(z_0) = 3z_0^2$

$$(z_0 + h)^3 = z_0^3 + \underbrace{3z_0^2 h + 3z_0 h^2 + h^3}_{o''(h)}$$

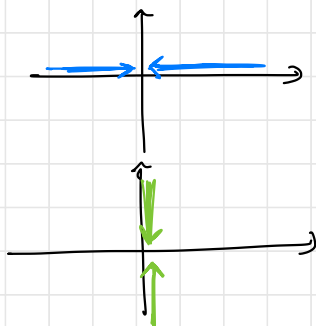
2) $f(z) = \text{Im } z$ $x+iy \xrightarrow{f} y$ $\begin{cases} u(x,y) = y \\ v(x,y) = 0 \end{cases}$

NON $\bar{z}$ derivabile in $z^0 = 0$

~~$\lim_{z \rightarrow z^0} \frac{f(z) - f(z^0)}{z - z^0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\text{Im } z}{z}$~~

$\lim_{z=x} \frac{\text{Im } z}{z} = 0$ ~~II~~

$\lim_{z=iy} \frac{if}{iy} = \frac{1}{i}$



Richiamo Analisi 2

$u: \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $(x^0, y^0) \stackrel{\text{def}}{\iff}$

$\exists du(x^0, y^0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ lineare tale che

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{u(x^0 + h_1, y^0 + h_2) - u(x^0, y^0) - du(x^0, y^0)[(h_1, h_2)]}{|(h_1, h_2)|} = 0$$

• u differenziabile in $(x^0, y^0) \implies$

$\forall v \exists \frac{\partial u}{\partial v}(x^0, y^0)$. In particolare

$$\begin{aligned} \exists \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x^0, y^0), \frac{\partial u}{\partial y}(x^0, y^0) \right) &= \nabla u(x^0, y^0) \\ (u_x(x^0, y^0), u_y(x^0, y^0)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e \quad du(x^0, y^0)[(h_1, h_2)] &= \nabla u(x^0, y^0) \cdot (h_1, h_2) \\ &= u_x(x^0, y^0) \cdot h_1 + u_y(x^0, y^0) \cdot h_2. \end{aligned}$$

Teorema (caratterizzazione della derivabilità in $\mathbb{C}$)

Sia $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, e sia $z^0 \in \Omega \cap \mathbb{R}(\Omega)$.
 $u+iv$ x^0+iy^0

f è derivabile in $z^0 \iff u, v$ differenziabili in (x^0, y^0)
E

condizioni di
Cauchy-Riemann $\rightarrow \begin{cases} u_x(x^0, y^0) = v_y(x^0, y^0) \\ u_y(x^0, y^0) = -v_x(x^0, y^0) \end{cases}$

Inoltre,

$$\begin{aligned} f'(z^0) &= u_x(x^0, y^0) - i u_y(x^0, y^0). \quad (*) \\ &= v_y(x^0, y^0) + i v_x(x^0, y^0). \end{aligned}$$

Osservazione:

$$J(u, v) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \quad (f'(z^0) = \alpha + i\beta)$$

Esempi

1) $f(z) = \operatorname{Im} z$ $u(x,y) = y$ $v(x,y) = 0$

$u_x = v_y$ $u_x = 0$ $v_y = 0$ ✓

$u_y = 1$ $v_x = 0$ ✗

2) $f(z) = e^z$ $f'(z^0) = e^{z^0} \quad \forall z^0 \in \mathbb{C}$

$u(x,y) = e^x \cos y$ $v(x,y) = e^x \sin y$

$u_x = e^x \cos y$ $v_y = e^x \cos y$ ✓

$u_y = -e^x \sin y$ $v_x = e^x \sin y$ ✓

$f'(z^0) = e^{x_0} \cos y_0 + i e^{x_0} \sin y_0 = e^{x_0} (\cos y_0 + i \sin y_0) = e^{z^0}$

3) Sono derivabili in $\mathbb{C}$ con derivate date dalla stessa formula in $\mathbb{R}$

$P(z), e^z, \sin z, \cos z, \sinh z, \cosh z.$

Dimostrazione Sia f derivabile in z^0 con $f'(z^0) = \alpha + i\beta$

$$f(z^0 + h) \stackrel{(*)}{=} f(z^0) + f'(z^0) \cdot h + g \quad g = o(h) \quad g_1 + i g_2 \Rightarrow$$

$$u(x^0 + h_1, y^0 + h_2) + i v(x^0 + h_1, y^0 + h_2) = u(x^0, y^0) + i v(x^0, y^0) +$$

$$+ (\alpha + i\beta)(h_1 + i h_2) + (g_1 + i g_2) \Rightarrow$$
$$(\alpha h_1 - \beta h_2) + i(\beta h_1 + \alpha h_2)$$

$$\begin{cases} u(x^0 + h_1, y^0 + h_2) = u(x^0, y^0) + \underbrace{(\alpha h_1 - \beta h_2)}_{(\alpha, -\beta) \cdot (h_1, h_2)} + g_1 & \swarrow o(h) \\ v(x^0 + h_1, y^0 + h_2) = v(x^0, y^0) + \underbrace{(\beta h_1 + \alpha h_2)}_{(\beta, \alpha) \cdot (h_1, h_2)} + g_2 & \swarrow o(h) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} u \text{ differenziabile in } (x^0, y^0), \text{ con } \nabla u(x^0, y^0) = (\alpha, -\beta) \\ v \text{ differenziabile in } (x^0, y^0), \text{ con } \nabla v(x^0, y^0) = (\beta, \alpha) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ valgono le condizioni di Cauchy-Riemann
e valgono le uguaglianze (*)

($\Leftarrow$) al contrario ...

Def. Se f è derivabile in senso complesso in $z^0 \forall z^0 \in \Omega$,

si dice che f è derivabile in senso complesso su Ω

oppure si dice che f è olomorfa su Ω

Invertibilità locale

Teorema Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe su Ω ,
e sia $z^0 \in \Omega$ tale che $f'(z^0) \neq 0$.

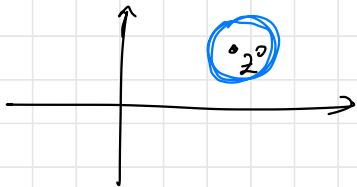
Allora f è "localmente invertibile in z^0 "
($\exists U(z^0)$ tale che $f|_{U(z^0)}$ invertibile).
Inoltre la funzione inversa f^{-1}

è derivabile in senso complesso in $f(z^0)$ e

$$\left| (f^{-1})'(f(z^0)) = \frac{1}{f'(z^0)} \right|$$

Esempi

1) $f(z) = e^z$



$$f'(z^0) = e^{z^0} \neq 0$$

$$(\log z)'(e^{z^0}) = \frac{1}{e^{z^0}}$$

$$(\log z)'(w_0) = \frac{1}{w_0}$$

2) $f(z) = z^m$

$$f'(z^0) = m z_0^{m-1} \neq 0 \quad \forall z_0 \neq 0$$

Richiamo d'Analisi 2

Teorema d'invertibilità per campi vettoriali

Sia $\Phi = (u, v)$ campo vettoriale: $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
di classe $\mathcal{C}^1$, e sia $(x^0, y^0) \in \Omega$

Se $|\det J(x^0, y^0)| \neq 0$, allora Φ è
"localmente invertibile in (x^0, y^0) " e

$$\underbrace{J(\Phi)^{-1}}_{\text{jacobiano del campo inverso}} (\Phi(x^0, y^0)) = \underbrace{(J\Phi(x^0, y^0))^{-1}}_{\text{inversa dello jacobiano di } \Phi}$$

Dim. $z^0 = x^0 + iy^0$ $f = u + iv$ $\Phi = (u, v)$ (x^0, y^0)

$$J\Phi(x^0, y^0) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \underset{CR}{=} \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \quad (f'(z^0) = \alpha + i\beta)$$

$$\det J\Phi(x^0, y^0) = \alpha^2 + \beta^2 = |f'(z^0)|^2 \neq 0 \text{ per ipotesi!}$$

$$J\Phi^{-1}(\Phi(x^0, y^0)) = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} & \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \\ \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} & \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \Downarrow$$
$$(f^{-1})'(f(z^0)) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} - i \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} = (\alpha + i\beta)^{-1}$$

Ricerca di primitive

Problema: Data $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ esiste? una

$F: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ omomorfa su Ω tale che

$$\uparrow \quad F'(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega$$

primitiva di f

Se affermativa, è unica? come determinarla?

Richiamo Analisi 1

Teo fondamentale del calcolo integrale

Date $f: (a, b) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA,

esiste una primitiva, data da

$$F(x) = \int_{a \leftarrow x_0}^x f$$

Tutte le altre primitive si ottengono aggiungendo una costante reale.

Unicità : Se esiste, una primitiva è determinata a meno di costante ($\in \mathbb{C}$) additiva

1) F primitiva di f , $F + \lambda \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}$ è primitiva

$$(F + \lambda)' = F' + \cancel{\lambda'} = f$$

2) F_1, F_2 primitive di $f \Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{C}, F_1 - F_2 = \lambda$

$$G := F_1 - F_2 \quad G' = (F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$$

$$G = u + iv \quad G' = u_x - iu_y = v_y + iv_x$$

$$G' = 0 \Rightarrow \begin{cases} \nabla u = 0 \\ \nabla v = 0 \end{cases} \Rightarrow u, v \text{ costanti}$$

perché Ω sia connesso

